

¿Qué debería saber el médico de familia sobre...?

Manejo del dolor crónico sin daño: educación en neurociencia del dolor

Bartomeu Casabella Abril^{a,*}, Clara Puértolas Pérez^b y Uxue Eraso Pérez^c

^aMedicina Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Raval Sud. CAP Drassanes. ICS Barcelona Ciutat. Miembro del Grupo de trabajo sobre Síndromes de Sensibilización Central del PADEICS (programas asistenciales de experiencia del Institut Català de la Salut). Barcelona. España.

^bMedicina Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Raval Sud. CAP Drassanes. ICS Barcelona Ciutat. Barcelona. España.

^cEnfermería Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Raval Sud. CAP Drassanes. ICS Barcelona Ciutat. Barcelona. España.

*Correo electrónico: bcasabella.bcn.ics@gencat.cat

Puntos para una lectura rápida

- Se puede padecer dolor sin tener daño corporal (hiperexcitación mantenida del sistema nervioso: inflamación de bajo grado).
- Hay una respuesta *amplificada* a los estímulos: el dolor puede acontecer antes, con más intensidad, de localización más difusa y puede durar más.
- El dolor lo experimenta el cerebro haya daño o no en el cuerpo (el dolor es cuestión de cerebro).
- El dolor persistente/crónico se aprende por un mecanismo preferentemente no consciente (por sensibilización) y se puede memorizar (neuroplasticidad).
- El motor de la sensibilización es la hipervigilancia de la amenaza de daño y acontece por un error evaluativo de dicha amenaza (opinión cerebral equivocada).
- El sistema del dolor se debe reeducar. El dolor crónico se puede desaprender conociendo cómo se cronifica y reeducando el modo de afrontarlo activamente (educación en neurociencia del dolor junto a actividad física inteligente, alguna terapia psicológica, y algún fármaco si es necesario).

Palabras clave: Educación en neurociencia del dolor • Dolor crónico • Fibromialgia • Ejercicio terapéutico.

Todavía está muy arraigada la idea entre sanitarios y no sanitarios de que el dolor es un síntoma que implica necesariamente lesión en los tejidos. Entidades como la fibromialgia, la migraña, el colon irritable, muchas lumbalgias y cervicalgias crónicas, y dolores pélvicos persistentes entre otros, se encajaban hasta hace poco tiempo en el grupo mal definido de *síndromes somáticos funcionales* (entidades sin daño/lesión aparente o patología estructural conocida que explique o justifique el dolor en toda su magnitud). Actualmente se acepta albergarlas bajo el paraguas de los síndromes de sensibilización central (SSC)¹.

El mecanismo fisiopatológico de los SSC estaría implicado tanto en el desarrollo como en la cronificación del dolor y se va conociendo cada vez más gracias a los avances de la neurociencia (resonancia magnética funcional, mecanismos biológicos del aprendizaje y memoria, la plasticidad neuronal, las emociones, etc.). También se engloban en este grupo algunos síndromes como la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple.

Estas enfermedades comparten una variedad de síntomas (especialmente ansiedad, depresión, alteración del sueño reparador y alteración de la memoria/concentra-

ción), siendo uno de los más comunes el dolor persistente o crónico.

En los SSC las intervenciones no farmacológicas como el ejercicio físico y la terapia cognitivo-conductual (al alcance de muy pocos pacientes) proporcionan beneficios moderados². En nuestro país, pese a que su eficacia es discreta³, los fármacos son todavía el principal recurso terapéutico.

Una de cada cinco personas de la población general padece dolor persistente o crónico. En la mayoría no hay daño, lesión o patología que explique o justifique tanto dolor. El dolor se ha convertido en la propia enfermedad y tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, afectando a las actividades más básicas de la vida diaria⁴. Además, supone enormes costes tanto directos (atención médica, prescripción de medicamentos) como indirectos (absentismo laboral, pérdida de trabajo, etc.) con un gasto de 11.000 millones de euros al año en España⁵.

Si nos fijamos en el género de las personas afectadas, hay que destacar el hecho de que las mujeres tienen el doble de probabilidad respecto a los hombres de padecer dolor persistente. Una pregunta importante, pues, a responder ante esta información, es qué pasa en la vida de las mujeres que favorece el dolor crónico. Por un lado, sabemos que uno de los componentes que determinan la intensidad del dolor es el aprendizaje social. La educación en un sistema patriarcal encasilla a las mujeres en el rol de cuidadoras, sustentado en la hiperresponsabilidad (personal y de la mochila doméstica) y la hiperexigencia (tanto a nivel doméstico como laboral). Estos condicionantes favorecen patrones de hipervigilancia y de anticipación de las amenazas, más presentes en la vida de las mujeres y que conllevan una variedad más amplia de “riesgos potenciales”, entre ellos la sensibilización. Por añadidura, tanto el sistema sanitario como las propias mujeres tienden a percibir ciertos dolores en ellas como normales, invisibilizándolos⁶.

En los SSC existe una activación persistente del sistema nervioso con hiperexcitabilidad de la red neuronal a largo plazo (*long term potentiation*) y memoria del dolor⁷. A través de la red neuronal el cerebro se comunica con el resto del cuerpo e hipotéticamente, en el dolor persistente de los SSC, podríamos decir que “las neuronas de los órganos del cuerpo y del propio cerebro están excitadas porque entre ellas se comunican, conversan con miedo sobre dolor y daño, demasiado a menudo”. La hiperexcitabilidad neuronal mantenida se traduce en una inflamación tisular de bajo grado (microscópica) y una disfunción del equilibrio regulador entre las vías dolorosas descendentes inhibitorias, las de facilitación y un mal procesamiento de centros superiores, causando una disminución del umbral sensitivo que altera la percepción de los estímulos⁷. El resultado: una respuesta *amplificada* a los estímulos: el dolor puede acontecer *antes, con más intensidad, con localización más difusa y puede durar más*.



Figura 1. Por qué tanto dolor si no hay (tanto) daño.

En la patogénesis de los SSC se considera que el fenómeno de la sensibilización central es más relevante que el de la sensibilización periférica, aunque se acepta que ambas están implicadas⁷, ver la figura 1 (al igual que las demás figuras presentadas, son ejemplos de material educativo para profesionales y pacientes).

Tradicionalmente, el dolor *musculoesquelético* relacionado con malas posturas o con el movimiento se ha asociado a daño, lesión o desgaste de la estructural articular u ósea. La mala postura estática en descarga no parece tan nociva; no está demostrado que provoque daño significativo, aunque notes cierto dolor. En esta situación concreta, si duele, “la mejor postura es cambiar de postura”⁸. En contra de lo que creen muchos sanitarios, la alteración anatómica (espondiloartrosis, degeneración discal, protrusión discal, escoliosis) rara vez justifica el dolor crónico en toda su magnitud⁹.

La neurociencia nos alerta de las consecuencias de la evaluación amenazante que el cerebro hace del estado musculoesquelético y otras regiones corporales. Si el cerebro opina que hay daño en el cuerpo, aun sin existir realmente, pueden activarse innecesaria e inconscientemente patrones motores disfuncionales y nocivos a la vez que programas defensivos sobreprotectores que facilitarían la aparición de dolor¹⁰.

La hipótesis neurobiológica supone una hipervigilancia de la amenaza de daño (real, potencial o que se vive como tal a pesar de no haberlo) por parte del cerebro y el sistema neuroinmune, que se convierte en el factor facilitador de la aparición y mantenimiento del dolor persistente: el “motor” de la sensibilización.

El cerebro tiene capacidad de experimentar dolor, haya o no daño en el cuerpo. “Sin cerebro no se puede experimentar dolor, sin cuerpo sí” (p. ej. dolor de miembro fantasma).

El dolor “no es tan malo”: el dolor agudo generalmente es útil (alerta, protección, huida, lucha, reparación), pero el dolor persistente no es útil, ya no cumple su función de protección y supervivencia. El dolor crónico sin daño puede ser más difícil de soportar y a menudo ocasionaría mayor sufrimiento que el dolor con daño. El dolor, como el miedo y el asco, han sido un recurso básico de los homínidos para preservar la *supervivencia*. Esta ha sido la verdadera obsesión de nuestro cerebro, que ha desarrollado un sistema muy so-

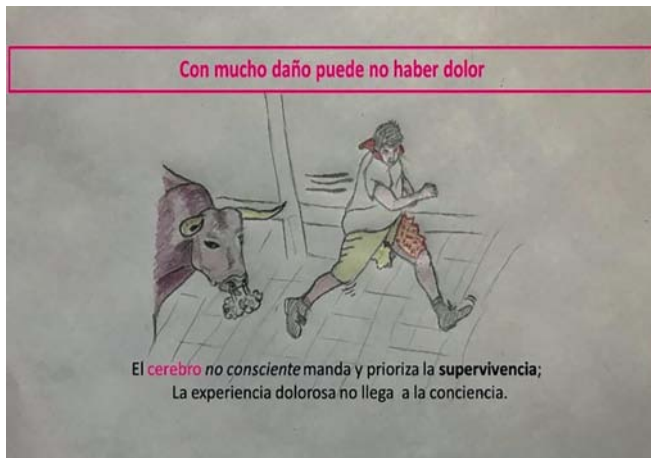


Figura 2. Con mucho daño puede no haber dolor.

fisticado de vigilancia-protección dirigido a la predicción del futuro inmediato, permitiéndole una actuación rápida y útil. Hoy es la *salud* la que sentimos amenazada (infecciones, artrosis, posturas, toxicidad química, electromagnética, etc.). Ante tantas potenciales amenazas y en una cultura de sobreinformación, a menudo errónea, una máquina biológica tan sensible para defenderse como es el cerebro no es difícil que se equivoque. Metáfora: “*Como en una casa dotada de varias alarmas de robo muy sensibles; aun sin entrada de ladrones, un estímulo amenazante (viento, nube, pájaro...) puede hacer que salte la alarma*”. De igual manera, si a pesar de no haber daño, el cerebro se siente amenazado y “opina” (evaluación cognitiva) que sí puede haberlo, se produce un error evaluativo y se puede experimentar dolor (*salta la alarma del dolor*)¹⁰. Por el contrario, si está en juego la supervivencia es posible padecer daño importante sin dolor (fig. 2).

Por tanto, el dolor se puede aprender y la sensibilización es una forma de aprendizaje (fig. 3). Este proceso de aprendizaje del dolor genera cambios continuos en el cerebro (redes, *caminos* que se hacen y se deshacen) a través de la neuroplasticidad, que establece *memoria* del dolor.

La evaluación de las amenazas se ve favorecida por aprendizajes temerosos a lo largo de la vida (a menudo no conscientes), fruto de una cultura alarmista, como factores sensibilizadores. Los factores potencialmente sensibilizadores y cronificadores del dolor se reflejan en la tabla 1. Destacan las informaciones erróneas de profesionales expertos (sobre el significado del dolor, de la artrosis, de las posturas), las experiencias traumáticas relacionadas con el dolor, o el aprendizaje por imitación de familiares con dolor persistente, entre otros¹¹.

Fundamentada en la hipótesis de la sensibilización, cada vez hay más evidencia que apoya el uso de la educación en neurociencia del dolor (END). El uso de END en pacientes con fibromialgia y otros dolores persistentes está mostrando resultados prometedores¹²⁻¹⁶. Cambiar creencias que se han

TABLA 1. Principales factores cronificadores del dolor (estímulos nocivos potencialmente sensibilizadores en la historia del paciente)

Aprendizaje (imitación)	¿En casa hay algún familiar que sufra dolor persistente? (puede haber predisposición genética pero también se hereda lo aprendido por imitación -epigenética-)
Información errónea-alarmista	¿Qué le han dicho los profesionales sanitarios, la televisión... sobre el dolor, la artrosis, las posturas? (se aprende por información errónea y alarmista que provoca miedo a la artrosis, a las malas posturas estáticas, al mismo dolor; y no debería ser siempre así)
Experiencias traumáticas relacionadas con el dolor	¿Cuáles son los dolores más fuertes que ha sufrido? (en la niñez, juventud, actual), ¿cuáles le han provocado más sufrimiento? (infecciones, accidentes, traumas, violaciones, pérdidas) (los dolores “inútiles” + miedo quedan grabados en la memoria durante tiempo)
Emociones “negativas”	¿Sufre o ha sufrido a menudo ansiedad, depresión, estrés? ¿Se siente valorado/a o rechazado/a en casa, en el trabajo, en la consulta? (las emociones negativas intensas y/o repetidas sensibilizan y amplifican el dolor)

labrado durante años no es sencillo. La educación se centra en conocer los procesos neurobiológicos y neurofisiológicos implicados en la experiencia del dolor (*el dolor es cuestión de cerebro. El dolor no circula por el cuerpo, el dolor que experimenta usted lo experimenta su cerebro, haya o no haya daño* (fig. 4)¹⁷⁻¹⁸.

Desaprender lo aprendido (deshacer los *caminos* o conexiones neuronales formados durante la sensibilización) será la manera de afrontar el dolor:

– *Conocer y comprender*. Explicarle al paciente de forma sencilla y gráfica los mecanismos que hay detrás de la percepción del dolor. Si comprende cómo se puede llegar a sufrir dolor persistente sin daño podrá reducir la percepción de amenaza, su evaluación errónea, tanto del dolor (*dolor = daño; artrosis = dolor*) como de las actitudes/conductas que se



Figura 3. El dolor se puede aprender (proceso de sensibilización).



Figura 4. El dolor no está allí donde duele y *no circula* por el cuerpo.

derivan de él (miedo a moverse por miedo al daño). Se pretende sorprender al paciente presentándole un nuevo modo de ver y afrontar el dolor (fig. 5) para que comprenda que el dolor se puede aprender y memorizar a través de mecanismos automáticos no conscientes guiados por el cerebro (“no son nervios”, “no es culpa suya”); (fig. 6). Y que,afortunadamente, estos mecanismos también se pueden modular mediante un comportamiento consciente dirigido a debilitar las nuevas conexiones neuronales del dolor hiperactivadas y revertirlas o establecer otras nuevas. Será necesaria una convicción profunda de lo aprendido, profundizar y entrenarlo en el tiempo. En este proceso sabemos que la terapia grupal potenciaría el aprendizaje.

La END es una parte muy importante de la terapia multi-componente que debe incluir además actividad física y movimiento *inteligente* (que incluya propiocepción, coordinación y movimientos virtuales-imaginación, movimientos delante de un espejo. El objetivo: moverse sin miedo, dirigir la atención a actividades valiosas y así reeducar al cerebro para ir reduciendo la amplificación del dolor y recuperar la confianza en el propio cuerpo.

El fisioterapeuta debe incorporar en el tratamiento terapéutico la explicación de conceptos básicos de la neurobiología del dolor, haciendo énfasis en la importancia de las creencias y las emociones (miedo injustificado al movimiento).

Se incrementa el beneficio terapéutico si se incorpora alguna intervención psicológica (preferentemente cognitivo-conductual) y/o alguna técnica de meditación-relajación (p. ej. *mindfulness* o taichi) y si las actividades se realizan en un entorno natural¹³. En nuestro país, los fármacos son todavía el principal recurso terapéutico en la fibromialgia, pero su eficacia es discreta en la gran mayoría de los pacientes y más condicionada a los síntomas asociados (especialmente los depresivos o las alteraciones del sueño). Los fármacos que han demostrado mayor utilidad son la amitriptilina, la duloxetina y la pregabalina^{12,13,15,19,20}.

En la tabla 2 se exponen ideas clave que nos enseña la neurociencia del dolor.

Uno de los grandes retos de la atención primaria en el futuro debería ser la prevención del dolor persistente/crónico.



Figura 5. Comprender cómo se llega al dolor persistente ayuda a mejorarlo.



Figura 6. Hipervigilancia de la amenaza de daño

TABLA 2. Siete ideas clave que nos enseña la neurociencia del dolor (sobre dolor sin daño que lo justifique en toda su magnitud)

1. El dolor siempre es real y se puede padecer sin tener daño corporal (hiperexcitación del SN, inflamación de bajo grado)
2. El cerebro puede experimentar dolor, haya daño o no en el cuerpo (ej. dolor de miembro fantasma). El dolor es cuestión de cerebro
3. El dolor crónico se aprende, inconscientemente (por sensibilización) y se memoriza (plasticidad neuronal)
4. El motor del aprendizaje es la hipervigilancia de la amenaza de daño. El sistema patriarcal favorece esta hipervigilancia en las mujeres, que tienen el doble de probabilidades de tener dolor persistente
5. Acontece por un error evaluativo (opinión cerebral equivocada)
6. El dolor persistente puede desaprenderse, conociéndolo y reeducando (educación)
7. Para que la educación en neurociencia del dolor sea eficaz debe acompañarse de educación en actividad física (movimiento “inteligente”), practicarlo y perseverar. Es aconsejable ayudarse de alguna terapia psicológica y/o alguna técnica de meditación/relajación, y si es necesario, de algún fármaco

Tratar eficazmente el dolor agudo o reiterativo, evitar la inmovilidad excesiva, atender la gestión emocional ya desde la primera infancia (resiliencia) y evitar informaciones amenazantes, especialmente en pacientes con historia personal que acumule factores potencialmente cronificadores del dolor.

Todos estamos aprendiendo. Para facilitar que esta nueva manera de entender el dolor llegue a todos los profesionales sanitarios y que consigamos “hablar el mismo lenguaje”, el Grupo de trabajo sobre SSC del PADEICS (Programas asistenciales de experiencia del Institut Català de la Salut) está elaborando un material educativo para las consultas de atención primaria y hospitalaria. En la educación del paciente la enfermera de familia debería tener un papel relevante. Esperamos que el material propuesto sea útil a los profesionales (facultativos médicos, enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, etc.). Seguro que los enfermos nos lo agradecerán.

Bibliografía

1. Yunus MB. Fibromyalgia and overlapping disorders: the unifying concept of central sensitivity syndroms. *Semin Arthritis Rheum*. 2007; 36(6):339-56.
2. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Häuser W, Fluß E, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. *An Rheum Dis*. 2017;76 (2):318-28.
3. Häuser W, Walitt B, Fitzcharles MA, Sommer C. Review of pharmacological therapies in fibromyalgia syndrome. *Arthritis Research and Therapy*. 2014;16(1): 201.
4. Informe AQUAS 12/2016 Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Evidencia sobre la Fibromialgia i Síndrome de fatiga crònica). Disponible en: http://www.aibcn.cat/wpcontent/uploads/2018/08/evaluacion_fibromialgia_SFC_aquas2017es.pdf
5. Häuser W, Ablin J, Perrot S, Fitzcharles MA. Management of fibromyalgia: practical guides from recent evidence-based guidelines. *Pol Arch Intern Med*. 2017;127(1):47-56.
6. Blanca M, Vicente L. Dolor crónico en la mujer. *AMF*. 2020;16(5): 289-94.
7. Brodal P. A neurobiologist's attempt to understand persistent pain. *Scand J Pain*. 2017;15:140-7.
8. Tood_Hardgrove. Blog www.bettermovement.org
9. Brinjikii W, Luetmer PH, Comstock B, Bresnahan BW, Chen LE, Deyo RA, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. *AM J Neuroradio*. 2015;36(4): 811-6.
10. Goicoechea A, Goicoechea I. Unlearning migraine. 2019. Independently published.
11. Burlingame GM, Gleave R, Erekson D, Nelson PL, Olsen J, Thayer S, et al. Differential effectiveness of group, individual, and conjoint treatments: An archival analysis of OQ-45 change trajectories. *Psychother Res*. 2016;26(5):556-72.
12. Barrenegoa-Cuadra MJ, Munoa-Capron-Manieux M, Fernandez-Luco M, Angón-Puras LA, Romón-Gómez AJ, Azkuenga Maider, et al. Effectiveness of a structured group intervention based on pain neuroscience education for patients with fibromyalgia in primary care: A multicentre randomized open-label controlled trial. *Eur J Pain*. 2021; 00:1-13.
13. Serrat M, Almirall M, Musté M, Sanabria-Mazo JP, Feliu-Soler A, Méndez-Ulrich JL, et al. Effectiveness of a multicomponent treatment for fibromyalgia based on pain neuroscience education, therapeutic exercise, psychological support, and nature exposure (NAT-FM): A Pragmatic Randomized Controlled Trial. *J Clin Med*. 2020;9(10):3348.
14. Amer-Cuenca JJ, Pecos-Martín D, Martínez-Merino P, Lluch Gírbés E, Mira Meeus JN, Ferrer Peña R, et al. How much is needed? Comparison of the effectiveness of different pain education dosages in patients with fibromyalgia. *Pain Med*. 2019;21(4):1-12.
15. Moseley L. Unraveling the barriers to reconceptualization of the problem in chronic pain: The actual and perceived ability of patients and health professionals to understand the neurophysiology. *J Pain*. 2003; 4(4), b:184-9.
16. Louw A, Zimney K, Puentedura EJ, Diener I. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. *Physiother Theory Pract*. 2016;32(5):332-55.
17. Gomez-Arguelles JM, Maestu-Unturbe C, Gomez-Aguilera EJ. Neuroimaging in fibromyalgia. *Rev Neurol*. 2018;67(10):394-402.
18. Butler DS, Moseley GL. Explain pain. Adelaide, Australia: Noigroup Publications; 2003.
19. Serrat M, Sanabria-Mazo JP, Musté M, Soler AF, Méndez-Ulrich JL, Sanz A, et al. Eficàcia d'un tractament multicomponent basat en l'educació en neurociències del dolor, exercici terapèutic, teràpia conductual cognitiva, i Mindfulness en pacients amb fibromiàlgia (estudi FIBROWALK): un assaig controlat aleatori. *PsyArXiv*. 2020 doi: 10.31234 / osf.io / kj8sp. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Ollevier A, Vanneville I, Carron P, Baetens T, Goderis T, Gabriel, et al. Una teràpia multicomponent de 12 setmanes en fibromiàlgia millora la salut, però no en una depressió moderada concomitant, una exploració estudi pilot. *Discapacitat Rehabil*. 2019;29:1-8. doi: 10.1080/09638288.2018.1543361.